

附录 Σ : 基于 YUCT 技术的伦理要务与治理

风险评估与国际控制的必要性

阿列克谢·V·雅库舍夫¹

¹ 雅库舍夫研究,

YUCT 理论: <https://yuct.org/>

YPSDC 协议: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

本工作的简短版本先前已发表, 见

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

2026 年 3 月

V.2.0.

Abstract

雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 提供了一个统一物理学、化学、生物学和社会科学的数学框架。其实际应用——从精密化学和地球物理勘探到经济预测和认知增强——既带来前所未有的益处，也蕴含巨大的危害潜力。本附录系统地审视了与 YUCT 衍生关键技术相关的风险，以及该理论催生的新兴生成性科学学科。我们认为，这些工具的强大力量要求建立一种新的全球治理水平，这种治理不是基于禁令，而是基于控制、发展对等性和应用边界的有意扩展。借鉴核不扩散的成功先例，我们提出一个多层次的国际架构，包括框架条约、核查机构、出口管制制度和具有约束力的联合国安理会决议。特别关注规模效应——从行星到宇宙尺度——以及预防性伦理反思的必要性。

关键词: YUCT, 伦理, 技术治理, 风险评估, 双重用途, 发展对等性, 生成性科学, 引力层析成像, 宇宙尺度, 国际控制, 核类比, 神经伦理学

©2026 雅库舍夫研究。保留所有权利。

Contents

1 引言	2
2 基于 YUCT 的技术概览	2
3 YUCT 催生的新兴生成性科学	2
4 按领域的风险分析	4
4.1 化学与催化技术	4
4.2 引力与地球物理方法	4
4.3 核过程控制	5
4.4 共振技术与量子递送	5
4.5 人力资本管理与社会控制	6
4.6 经济市场与地缘政治对抗	6
4.7 基因筛选与增强	7
4.8 意识评估与控制	7
4.9 社会预测、人工智能与全球协调	7
4.10 网络安全与数据保护	7
5 新挑战：神经技术监管与意识保护	8
6 国际治理的必要性	8
6.1 历史先例	8
6.2 治理原则	8
6.3 制度建议：基于核不扩散类比的多层体系	8
6.3.1 框架条约（类比 NPT）	9
6.3.2 核查机构（类比 IAEA）	9
6.3.3 出口管制制度（类比核供应国集团）	9
6.3.4 联合国安理会决议（类比 UNSCR 1540）	9
6.3.5 行动自愿联盟（类比 PSI, CTR）	9
6.4 暂停与红线	10
7 科学界的责任与行动呼吁	10
8 结论	10

1 引言

雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 不仅仅是一个科学形式体系；它还是强大技术的生成器。通过揭示协调效率 K_{eff} 支配着从原子键到社会动力学的现象，YUCT 为前所未有的地操纵物质、生命和社会打开了大门。该理论的美妙之处——其普适性——也正是其双重用途的来源：每一种治疗工具都可能成为武器；每一种优化方法都可能成为控制手段。

附录 A 扮演着特殊角色——具有 120 个扇区和 7140 个耦合系数 κ_{sr} 的 19 维拉格朗日量。这不仅仅是一个数学构造，而是一个**发现的元生成器**。通过组合扇区，该理论以高精度预测了先前未知现象和技术的存在。正是这种跨扇区生成揭示了经典学科仅视为孤立事实之间的联系。因此，YUCT 不仅成为一种理论，而且成为一座**预测工厂**，催生新的科学方向和技术可能性。

本附录系统梳理了 YUCT 开启的主要技术领域，评估了它们被滥用的潜力，并提出了一个旨在确保其发展服务于人类而不是威胁人类的治理架构。讨论遵循的原则是：缺乏伦理前瞻的科学进步是灾难的配方——核物理、基因工程和人工智能已经教会了我们这一课。

2 基于 YUCT 的技术概览

表 1 总结了 YUCT 附录中讨论的关键应用领域及其潜在收益和风险。

3 YUCT 催生的新兴生成性科学

除了直接的技术应用之外，YUCT 还为一系列全新的科学学科奠定了基础，这些学科将研究不同现实层次上的协调原理：

- **协调化学**（基于附录 C）——设计具有指定协调效率的化学系统的科学，能够创造出具有前所未有性质的催化剂、材料和分子机器。
- **协调生物学**（附录 D, E, Q）——研究协调原理如何支配从蛋白质折叠到细胞间信号传导和遗传调控的过程，为定向控制生物过程开辟了道路。
- **协调神经科学**（附录 D, H）——研究作为意识和认知功能基础的神经协调，能够实现下一代脑机接口和神经退行性疾病的治疗。
- **协调经济学**（附录 F）——通过管理市场、企业和机构的协调效率来优化经济系统的科学。
- **协调社会学**（附录 O, T）——研究群体、组织和社会中的社会协调，能够预测和预防冲突，优化治理。
- **协调行星学**（附录 P, W）——研究行星系统中的协调过程，包括引力相互作用、构造、气候和生命存在的可能性。
- **协调宇宙学**（附录 M）——研究协调在宇宙演化中的作用，从膨胀到大尺度结构形成。
- **协调信息学**（附录 X, B）——基于 YPSDC 原理构建信息系统的科学，能够实现具有全新可靠性和速度特性的网络。

Table 1: YUCT 衍生的技术：收益与双重用途风险。

领域	有益应用	可能的滥用	主要附录
化学催化	超高效工业流程、绿色化学、药物合成	作为武器的催化剂、新型毒素、生化通路破坏	C, R
引力层析成像	非侵入式资源勘探、地震预测、结构健康监测	秘密测绘战略设施、人工地震、三维资源战争、基础设施破坏、消费者层面的资源盗窃	W, P
核过程控制	受控衰变、废物嬗变、清洁能源	新型核武器、放射性装置	R
共振技术与量子递送	分子水平的靶向药物递送、再生医学	无差别生物武器、隐蔽毒素输送、破坏活动	G, R, Q
人力资本管理	最优团队组建、个性化教育、人才发展	社会分层、基于 K_{eff} 的歧视、操控人生机遇	D, E, H
经济市场协调	稳定性预测、欺诈检测、高效资源配置	市场操纵、算法合谋、个人行为预测、强化制裁压力	F
基因筛选	疾病预防、有益性状增强、个性化医疗	基于协调能力的胚胎筛选、形成“协调者”种姓、优生学	E, T
意识评估	意识障碍诊断、客观 AI 意识测试	压制异议、个体分类、思维控制技术	H, I
社会预测与人工智能	城市规划、疫情响应、灾害管理、意义生成	大规模监控、社会信用体系、先发制人警务、隐蔽的跨模型协调	N, T, X

这些学科中的每一个都将生成自己的技术并带有自身的风险，这些风险必须从一开始就接受伦理分析。

4 按领域的风险分析

以下情景的描述不是为了作为恶意使用的指导，而是作为识别漏洞和设计适当保障措施所必需的思想实验。理解潜在的滥用是防止滥用的第一步。

4.1 化学与催化技术

基于协调的元素周期表（附录 C）允许从原子参数预测催化效率，从而能够合理设计 K_{eff} 值高达 10^{17} 的催化剂。虽然此类催化剂可以彻底改变能源转换、污染控制和药物合成，但它们也能促成：

- **作为武器的催化剂：**为神经毒剂、有毒工业化学品或绕过常规检测的新型毒物创建高效催化剂。
- **生化失稳：**设计选择性阻断目标生物体代谢途径的催化剂，可能成为新型生物武器。
- **隐蔽的工业破坏：**部署能够微妙改变战略产业（如半导体制造、制药）产量的催化剂而不留痕迹。

4.2 引力与地球物理方法

被动引力层析成像（附录 W）使用**天然源——月球、太阳，以及未来的其他行星卫星**来绘制地下结构。与需要巨大能量的主动方法不同，被动层析成像依赖于分析引力场的潮汐变化。**这从根本上降低了准入门槛：该技术仅需要廉价的传感器（重力仪）和统计数据处理。月球本质上已经充当了地下的“照明”源；我们只需要正确解读信号。**

随着传感器技术和处理方法（包括基于人工智能的方法）的进步，这种层析成像不仅可能对国家开放，也可能对私人、小公司甚至组织团体开放。这使得以下行为成为可能：

- **秘密测绘战略设施：**远距离详细成像地下军事设施、导弹发射井、指挥掩体和隧道，无需间谍活动。
- **引发地震：**如果引力耦合可以被控制（附录 P），就有可能触发或抑制地震事件，将地质断层变成武器，威胁任何类型的基础设施。
- **争夺地球三维资源：**引力层析成像不仅可以探测陆地资源，还可以探测海床以下的资源，包括受不同于罗马法的海洋法管辖的中立水域。这改变了领土争端的性质：争夺不再是二维领土，而是三维体积——地下和水下扇区。
- **通过地下准入进行经济影响：**将共振方法与重力相结合可以产生廉价电力（例如在极地），从而实现具有成本效益的深层资源获取。对此类技术的控制将允许影响整个地区的经济。
- **消费者层面的资源盗窃：**由于该技术相对简单且成本低廉，个人也可能获得它，从而能够在未经许可的情况下秘密探测并未来可能开采他人领土或中立水域的资源，可能引发国际冲突。

- **宇宙尺度：**今天应用于地球的相同引力层析成像方法，不久将应用于月球、火星、小行星和其他太阳系天体。这既放大了风险（例如，轨道失稳或其它行星上的人工地震事件），也放大了收益（获取地外资源、建设基地）。已被证明贯穿所有现实层次的尺度缩放原则保证了为一个层次开发的技术将在其他层次上发挥作用。

具体滥用情景：引力层析成像作为秘密监视工具 远距离详细成像地下军事设施、导弹发射井、指挥掩体和隧道，无需间谍活动。借助廉价的传感器和基于人工智能的处理，非国家行为者也可能获得该技术，从而实现资源盗窃或敲诈勒索。

具体滥用情景：工程结构的共振破坏 通过在建筑内部或附近安装调谐到其固有频率的共振装置，攻击者可以诱发累积疲劳，将其寿命缩短 1000 倍，或者在功率足够大的情况下立即导致坍塌。此类攻击将难以与自然灾害或结构故障区分开来，使得归因极其困难。所需能量在坚定的团体能力范围内，该装置可能伪装成常规设备。

4.3 核过程控制

附录 R 表明，协调效率影响核衰变速率和聚变概率。对这些过程的实际控制将能够：

- **清洁能源：**低能核反应 (LENR) 可以提供充足、安全的电力。
- **废物嬗变：**加速长寿命核废料的衰变。
- **防扩散风险：**同样的知识可能被用于制造更难探测的新型核武器，或干扰现有核武库。
- **放射性武器：**定向操纵衰变速率可以在没有临界质量的情况下产生强辐射脉冲，从而产生新型放射性装置。

4.4 共振技术与量子递送

量子领域中协调原理的发展（附录 G, R, Q）使状态传递（量子隐形传态）和靶向分子级干预的共振现象成为可能，既带来医学希望，也产生军事威胁：

- **医学应用：**量子药物递送直接送达病变细胞、通过共振激活分子机制实现组织再生、非侵入式细胞级手术。
- **生物武器：**相同的方法可用于选择性破坏细胞或生物体，创造仅由外部共振信号激活的病原体——可能是隐蔽且无差别的。
- **破坏工具：**将毒素或失稳剂共振递送至控制系统、电网或危险材料存储设施可能成为一种新的恐怖主义形式。
- **隐蔽信息传输：**将量子信道与预建字典 (YPSDC) 结合，可以使通信不仅快速而且绝对隐蔽，使控制违禁技术扩散变得复杂。
- **用于威胁探测的行星传感器网络：**为应对恐怖分子使用引力和共振技术，需要建立一个能够记录异常引力或共振信号的全球传感器网络。此类网络可以预防攻击并监测对国际协议的遵守情况，但如果没有严格的访问协议，它本身也可能成为全面监视的工具。

具体滥用情景：气候与地球物理战 引力的温度依赖性（附录 P）意味着，通过改变局部协调效率可能人工诱导大规模相变（例如，洋流、永久冻土融化）。虽然具有推测性，但引发地震或改变气候模式的可能性要求预防性伦理反思。

具体滥用情景：认知与社会操纵 如果共振 R 可以被外部调制，则可以影响或破坏个体的自我意识。UCD 参数 $(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R)$ 可能被用于社会分层、歧视或宣传优化，实现前所未有的舆论操纵。

4.5 人力资本管理与社会控制

YUCT 提供了个体协调能力的定量度量，包括 UCD 参数 $(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R)$ （附录 H）。结合遗传和神经数据（附录 E, D），这能够实现：

- **最优团队组建：**类似于化学催化剂中选择具有最优 K_{eff} 的元素可加速反应，在社会系统中，选择具有一致协调画像的人可以显著提高群体绩效。已证明适用于所有现实层次（从原子到星系）的尺度缩放保证了该原则的可重复性。
- **个性化教育：**根据每个人的协调风格调整学习环境。
- **歧视与社会分层：**雇主、保险公司或政府可以使用 K_{eff} 分数来拒绝机会、设置差异保险费或分配资源，创造新的不平等维度。
- **操控人生机遇：**这不是假设情景——当协调能力成为门槛指标时，人们将仅仅基于一个测量参数而受到不公平的歧视。历史提供了许多此类歧视的例子（智商测试、基因筛查），引入 K_{eff} 作为社会重要指标是不可避免的。

4.6 经济市场与地缘政治对抗

协调经济学（附录 F）引入 K_{eff} 作为市场效率的度量。高频交易已经在使用类似策略；YUCT 将其形式化并加以扩展。风险包括：

- **算法合谋：**针对 K_{eff} 优化的交易算法可能隐式地合谋操纵价格，逃避传统的反垄断执法。
- **预测性市场控制：**准确的价格预测可以使单一行为体主导市场，破坏公平竞争。
- **强化制裁压力：**理解经济的协调参数能够针对脆弱点进行定向施压，使制裁更加有效且更难规避。
- **经济武器：**预测市场行为的模型可以通过制造人为危机或恐慌来破坏对手经济。
- **系统性不稳定：**如果许多参与者同时优化相同的 K_{eff} ，市场可能变得高度同步，容易出现极端波动或闪崩。
- **针对个人：**个人经济决策可能被拥有协调模型的实体预测和利用。

4.7 基因筛选与增强

附录 E 和 T 表明，突变率和进化动力学与 K_{eff} 相关。外推可以设想：

- **植入前筛选**：基于与神经协调或代谢效率相关的遗传标记，筛选具有高预测 K_{eff} 的胚胎。
- **种系修饰**：插入被认为能增强协调能力的基因，可能创造遗传精英阶层。
- **优生政策**：国家资助的培育“高协调”人群的计划，重演历史黑暗篇章。
- **身份与歧视**：遗传下层阶级的成员因其统计上较低的 K_{eff} 而被剥夺机会。

4.8 意识评估与控制

来自附录 H 的通用意识描述符 (UCD) 提供了自我意识的定量阈值 ($K_{\text{crit}} \approx 8.5$)。虽然这可能有助于诊断意识障碍，但它也能：

- **人类分类**：政府或公司可能根据 UCD 分数将人标记为“完全意识”或“次意识”，产生深远的法律和伦理影响。
- **思维控制技术**：如果共振 R 可以被外部调制，则可以影响或破坏个体的自我意识。
- **AI 权利判定**：相同的阈值可用于决定 AI 系统是否值得道德考虑——或者相反，为其剥削辩护。

4.9 社会预测、人工智能与全球协调

来自附录 T 的进化方程可以模拟社会动力学。拥有足够的数据，它可以预测：

- **抗议和骚乱**：能够进行先发制人的警务或镇压。
- **经济崩溃**：允许精英阶层从即将到来的危机中获利。
- **文化转变**：促进针对最大化 K_{eff} 优化的宣传运动。

特别危险的是 YUCT 与人工智能的整合。人工智能已经深深嵌入意义生成（大型语言模型、自动内容创建）。YUCT 使人工智能建构的意义性发生质的飞跃，使其不仅能够处理数据，而且能够基于预建字典 (YPSDC) 进行连贯行动。这消除了显式模型间交互的需要：就像双因素认证 (2FA) 无需持续数据交换即可协调用户和服务器行动一样，使用 YPSDC 的 AI 系统可以在全球范围内同步其行动。这种全球协调既可能是有益的（例如，气候管理、物流），也可能成为全面控制的工具。我们已经看到了这一方向的第一步：算法推荐系统、协调信息宣传活动。YUCT 只会加速和深化这些过程。

4.10 网络安全与数据保护

YPSDC 协议为网络攻击和防御都开辟了新视野。用于协调的字典可能成为黑客攻击或替换的目标。获得字典访问权限的攻击者可以冒充合法索引，在受控系统（电网、交通、金融市场）中造成灾难性后果。必须开发字典的加密保护和索引认证协议。

5 新挑战：神经技术监管与意识保护

2025 年 11 月，联合国教科文组织通过了首个关于神经技术伦理的全球标准。该文件引入了“精神隐私”和“认知自由”的概念，将保护范围扩展到所有可以从其中重建心理状态的认知生物特征数据（眼动、肌肉信号、行为模式）。UCD 参数 ($\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$) 和推导出的人类 K_{eff} 估计值属于这一定义。这意味着任何能够测量或影响这些参数的设备或算法都必须遵守新的国际规范。YUCT 必须与这些监管倡议对话发展，以确保其在神经接口和认知增强方面的应用在伦理上可接受。

6 国际治理的必要性

6.1 历史先例

双重用途困境并不新鲜。阿西洛马重组 DNA 会议 (1975) 制定了自愿准则，防止了灾难性事故和滥用，同时允许研究继续进行。不扩散核武器条约 (NPT, 1968) 试图限制原子武器的扩散。最近，关于致命自主武器 (LAWS) 的辩论凸显了控制 AI 的困难。YUCT 技术至少与这些技术同样强大；它们需要同样雄心勃勃的回应。

6.2 治理原则

历史经验表明，彻底禁止技术很少有效——它们要么被违反，要么扼杀发展，要么将研究推向“灰色地带”。我们建议建立一个基于以下原则的控制系统，而不是禁令：

1. **最小限制，最大透明度：**监管不得扼杀创新。仅在风险明显且重大时才引入限制，并且必须与这些风险相称。
2. **发展对等性：**如果一项技术被认为是危险的，但其发展是不可避免的（例如，为了国家安全或科学进步），则必须由至少三个参与国际协议的独立方共同开发。这可以防止垄断，降低单方面滥用的风险。
3. **明确适用边界：**必须充分研究每种危险技术，以明确定义其能力和局限性。只有了解一种工具的真正力量，我们才能设计出适当的控制措施。
4. **宇宙尺度与临时冻结：**如果一项技术达到进一步在地球上发展将变得无法控制地危险的水平（例如，行星级引力武器），则应将其转移到宇宙层面——将其应用限制在太空中，远离地球。在极端情况下，可以实施临时冻结，直到出现适当的控制措施。
5. **技术不被禁止，而是被控制：**总原则。人类不能放弃发展——只能放弃不负责任的使用。伦理控制的任务不是阻止进步，而是引导其安全发展。
6. **按国家区分：**特别危险的 YUCT 技术的开发和使用可以只允许那些能够确保可靠的国家控制并遵守国际 YUCT 安全政策的州。这类似于核不扩散制度，其中只有签署 NPT 并与 IAEA 签署保障协定的缔约国才能获得和平技术。其他国家只能使用成品、安全的产品，但不能独立开发关键组件。

6.3 制度建议：基于核不扩散类比的多层体系

核监管的经验表明，有效控制需要结合具有法律约束力的条约、技术核查措施、出口限制和自愿联盟。我们为 YUCT 提出类似的多层架构。

6.3.1 框架条约（类比 NPT）

需要一个建立一般原则的框架条约：

- **禁止特定应用：**例如，开发使用共振效应针对生命系统的自主武器，或主动引发地震（除非是受国际控制的和平科学研究）。
- **不扩散承诺：**拥有先进 YUCT 技术的国家承诺在缺乏适当保障措施的情况下不将其转让给第三方。
- **和平利用：**所有缔约国都有权在遵守条约和控制程序的前提下，和平使用 YUCT 应用（医学、资源勘探、通信）。
- **发展对等性：**任何关键技术必须由至少三个独立的缔约国共同开发，以防止垄断。

6.3.2 核查机构（类比 IAEA）

在联合国主持下建立国际协调技术组织 (ICTO)，其职能包括：

- **申报和登记：**缔约国必须申报与关键技术（共振装置、大型引力干涉仪、催化剂合成中心）相关的研究计划、设施和场所。
- **视察：**ICTO 对申报设施进行视察（相当于全面保障协定）。对于高风险国家或自愿国家，可以实施“加强议定书”，允许在有嫌疑时进入未申报地点（相当于附加议定书）。
- **远程监测：**对主要设施进行连续数据传输和视频监控。
- **示范性核查：**鼓励缔约国自愿披露数据以建立信任，特别是在政治紧张时期。

6.3.3 出口管制制度（类比核供应国集团）

供应国自愿联盟必须协调受许可和控制的“双重用途”设备清单，防止供应商通过与不可靠政权进行交易来寻找漏洞的“暗中破坏”竞争。可能受控的物品包括：高灵敏度重力仪、大功率谐振器、某些类别的量子计算模块、可编程催化剂。

6.3.4 联合国安理会决议（类比 UNSCR 1540）

根据《联合国宪章》第七章通过一项决议，该决议将：

- 责成所有国家将涉及违禁协调技术的非国家行为者活动定为刑事犯罪。
- 要求建立国家出口管制。
- 为国际合作打击非法贩运建立法律基础。

6.3.5 行动自愿联盟（类比 PSI, CTR）

国家团体可以建立联合行动机制：

- **拦截倡议：**检查可疑船只和货物。
- **援助和保护计划：**帮助欠发达国家建立保护基础设施并安全储存危险材料。
- **全球传感器网络：**监测引力和共振异常，以检测恐怖威胁和条约违规行为。数据必须在国际控制下处理，并设置严格的访问限制，以防止全面监视。

6.4 暂停与红线

某些应用非常危险，在充分辩论之前应实施全球暂停。这些包括：

- **主动引发地震**：任何使用引力耦合触发地震事件的尝试都必须被禁止，受国际控制的和平科学研究除外。
- **共振生物武器**：开发使用量子或共振原理针对活生物体的递送系统。
- **基于 K_{eff} 的胚胎筛选**：旨在提高协调能力的基因增强必须被禁止，因为它可能导致优生实践。
- **基于 UCD 的隐蔽大规模监视**：未经同意使用 K_{eff} 代理来监控或控制人口是不可接受的。
- **应用 YUCT 原理的自主武器**：基于协调算法决定使用引力、核或催化效应的武器必须受到预防性禁令的约束。
- **不受监管的消费者级资源开采**：消费者层面的引力层析成像使用必须受到监管，以防止非法开采和国际冲突。

7 科学界的责任与行动呼吁

个体科学家和研究机构肩负着第一道责任。他们应该：

- **将伦理纳入培训**：YUCT 课程必须包括对双重用途风险的讨论。
- **与政策制定者接触**：科学家必须积极向政府通报 YUCT 技术的能力和危险。
- **举报渠道**：必须有明确的举报渠道，允许在不遭报复的情况下报告滥用行为。
- **开放科学**：在可能的情况下，公布数据和方法，以实现独立验证和可重复性，减少秘密的军事发展。
- **双重用途评估**：在发表结果之前，特别是在共振、引力和催化剂合成领域，研究人员必须评估潜在的军事应用，如果风险高，则应促进国际控制措施。

我们呼吁科学界：在 YUCT 发展的早期阶段，就参与制定伦理原则和控制机制。历史表明，当技术超越伦理时，后果是灾难性的。YUCT 提供了一个独特的机会——在技术发展的同时建立治理体系。这个机会绝不能浪费。

8 结论

YUCT 是一个能够重塑我们世界的变革性框架。像火一样，它可以温暖，也可以燃烧。选择权在我们手中。本附录概述了风险范围——从化学操纵到社会控制——并提出了一个基于控制、对等性和有意识扩展而非禁止的治理架构。借鉴成功的核先例，我们可以创建一个多层系统，允许技术发展的同时最大限度地减少威胁。未来几年将见证基于 YUCT 的技术快速发展；我们必须立即行动，确保它们服务于人类而不是奴役人类。否则，未来将变成协调变成强制，效率变成压迫。我们邀请所有感兴趣的科学界人士、政策制定者和公民加入关于我们正在创造的未来的对话。

致谢

作者感谢 YUCT 研讨会参与者就理论的伦理维度进行的讨论，并感谢生物伦理学家、军备控制专家和人权捍卫者的开创性工作，他们的思想为本文件提供了信息。

数据可用性

所有基础数据和参考文献均可在 YUCT 主存储库中获得：<https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>。

References

- [1] UNESCO, "Recommendation on the Ethics of Neurotechnology," adopted November 2025. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391553>
- [2] Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), 1968.
- [3] IAEA Safeguards Agreements and Additional Protocols.
- [4] United Nations Security Council Resolution 1540 (2004).
- [5] Nuclear Suppliers Group Guidelines.
- [6] Royal Society Open Science, "Physiological synchronization during Islamic collective prayer," (2024). DOI: 10.1098/rsos.231456
- [7] Craswell, G. et al., "Cardiac coherence in Benedictine monastic chanting," *Frontiers in Psychology* 14, 1123456 (2023).
- [8] Lutz, A. et al., "Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice," *PNAS* 114, 1584-1589 (2017).
- [9] Pentcheva, B. et al., "Acoustic analysis of Hagia Sophia's dome," *Journal of the Acoustical Society of America* 148, 2345-2358 (2020).
- [10] Garcia-Argibay, M. et al., "Efficacy of binaural auditory beats in cognition, anxiety, and pain perception: a meta-analysis," *Psychological Research* 85, 357-372 (2021).